

Trabajo Práctico Nº5

Ejercicio 1: Deducción matricial formal

$${}^{i-1}T_i = \text{Rot}(z, \theta_i) \cdot \text{Trans}(z, d_i) \cdot \text{Trans}(x, a_i) \cdot \text{Rot}(x, \alpha_i)$$

$$\text{Rot}(z, \theta_i) = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Trans}(z, d_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Trans}(x, a_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Rot}(x, \alpha_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_i & -\sin \alpha_i & 0 \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_1 = \text{Rot}(z, \theta_i) \cdot \text{Trans}(z, d_i)$$

$$M_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tema: _____
Fecha: ____/____/____ N°: _____

$$M_2 = \text{Trans}(x, a_i) \cdot \text{Rot}(x, a_i)$$

$$M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & \cos a_i & -\sin a_i & 0 \\ 0 & \sin a_i & \cos a_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$i-1 T_i = M_1 \cdot M_2$$

$$i-1 T_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos a_i & \sin \theta_i \sin a_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos a_i & -\cos \theta_i \sin a_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin a_i & \cos a_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Demostración

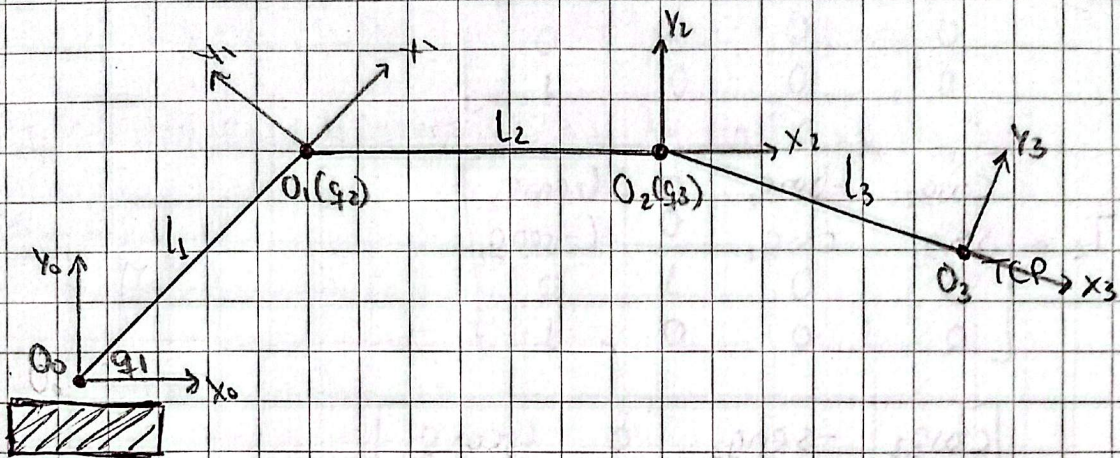
En M_1 se multiplica F_1 de M_1 por la C_2 de M_2

$$T_{12} = (\cos \theta_i \cdot 0) + (-\sin \theta_i \cdot \cos a_i) + (0 \cdot \sin a_i) + (0 \cdot 0) = -\sin \theta_i \cos a_i$$

F_3 de M_1 por la C_4 de M_2 :

$$T_{34} = (0 \cdot a_i) + (0 \cdot 0) + (1 \cdot 0) + (d_i \cdot 1) = d_i$$

Ejercicio 2



Parámetros

θ_i = ángulo de rotación de Z_{i-1} desde X_{i-1} hasta X_i

d_i = desplazamiento a lo largo de Z_{i-1} desde O_{i-1} hasta la intersección con X_i

a_i = distancia a lo largo de X_i desde la intersección hasta O_i

α_i = ángulo de torsión alrededor de X_i desde Z_{i-1} hasta Z_i

Eslabón	θ_i (rad)	d_i (m)	a_i (m)	α_i (rad)	tipo
l_1	q_1	0	l_1	0	Variable (θ_1)
l_2	q_2	0	l_2	0	Variable (θ_2)
l_3	q_3	0	l_3	0	Variable (θ_3)

$d_i = 0$ y $\alpha_i = 0$ porque los eslabones se mueven en X_i entonces los Z son paralelos

$${}^i T_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{i-1} T_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & a_i \sin \theta_i \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tema: _____

Fecha: ____/____/____

Nº: _____

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} \cos q_1 & -\sin q_1 & 0 & l_1 \cos q_1 \\ \sin q_1 & \cos q_1 & 0 & l_1 \sin q_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1T_2 = \begin{bmatrix} \cos q_2 & -\sin q_2 & 0 & l_2 \cos q_2 \\ \sin q_2 & \cos q_2 & 0 & l_2 \sin q_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^2T_3 = \begin{bmatrix} \cos q_3 & -\sin q_3 & 0 & l_3 \cos q_3 \\ \sin q_3 & \cos q_3 & 0 & l_3 \sin q_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cinemática directa ${}^0T_3(q_1, q_2, q_3)$

$${}^0T_2 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2$$

$${}^0T_2 = \begin{bmatrix} c_1 c_2 - s_1 s_2 & -(c_1 s_2 + s_1 c_2) & 0 & l_1 c_1 + l_2 (c_1 c_2 - s_1 s_2) \\ s_1 c_2 + c_1 s_2 & -s_1 s_2 + c_1 c_2 & 0 & l_1 s_1 + l_2 (s_1 c_2 + c_1 s_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0T_2 = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & l_1 c_1 + l_2 c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & l_1 s_1 + l_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0T_3 = {}^0T_2 \cdot {}^2T_3$$

$${}^0T_3(q_1, q_2, q_3) = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & l_1 c_1 + l_2 c_{12} + l_3 c_{123} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & l_1 s_1 + l_2 s_{12} + l_3 s_{123} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

tema: _____
Fecha: ____/____/____

Nº: _____

Entonces

$$P_x = l_1 \cos(\theta_1) + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + l_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

$$P_y = l_1 \sin(\theta_1) + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + l_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

$$P_z = 0$$